

UI 提升方案 v2.0

批 1-4 已落地之后的现状核实, 与剩余工作的施工规格

版本	日期	核实基线	性质
v2.0 落地版	2026-10-02	71223af 批5 首两项	施工规格 / 未落代码
一句话结论: 地基已经打好了 —— <code>safe_call</code> / <code>error_card</code> / <code>badge</code> / <code>empty_state</code> / <code>mastery_color</code> 五个原语都写好了, CSS 变量与三档语义色也进表了, 侧边栏也分组了。但其中三个原语目前全库零调用, 七个页面仍然在裸调 service。当前最大的问题不是“还缺什么”, 而是“建好了没人用”。下一批的收益不在于加新功能, 而在于把已有地基接上。			
本方案不改动的东西: 后端 service 契约、数据库 schema 与迁移链、AI provider 抽象、RAG 检索与融合逻辑。全部改动只发生在 <code>frontend/</code> 与少量 <code>backend/</code><code>utils/</code>。			

01 进度总览

六个批次的真实落地状态, 依据当前工作区代码逐项核实, 不依赖提交信息。

批次	主题	状态	核实结论
1	止血 · 错误边界	部分	safe_call() 与 error_card 已实现, 但仅 3 个页面 5 处在用; dashboard / notebook / tutor / settings / students / assistant / auth 七个文件仍是裸调。 tutor.py:205 的图片路径遗漏未改 —— 正是原方案点名的位置。
1b	图片路径相对化	部分	写入端 question_mixins.py:392 已走 to_stored_path(); 读取端 backend/utils/paths.py:23-30 提供 resolve_image_path(); 迁移脚本 scripts/migrate_image_paths.py 就位。frontend/ 内已无裸 os.path.exists。剩余: tutor.py:205 直接用库存值, 无解析也无存在性检查。
2	地基 · CSS 变量与语义色	部分	style.css:4-18 已有 13 个变量, --weak / --shaky / --good 三档就位。但 [data-theme="dark"] 变量对没做 —— theme.py:13-22 仍是 :root, .stApp 整块重定义 + 20 余条 !important 组件补丁。
3	原语 · 五个公共件	未接上	badge() 与 empty_state() 已定义, 全库零 import。mastery_color() 仅 dashboard.py:261 一处调用, 另 4 处各写各的。stat_card() 收到 7 处, 但 review.py:131-139 仍是手写副本。
4	导航 · 分组与待办	已落地	nav.py:20 已有 group 字段与 GROUP_LABELS, 9 项全标组; app.py:104-116 三组循环渲染。待办数是 app.py:98-101 的文字后缀 "今日复习 · 18", 非红点 —— sac.MenuItem 标题不支持 HTML 徽标, 属组件能力边界。
5	页面 · 看板/复习/录题	2 / 11	已做: 复习进度按已完成数 review.py:141-142; 看板今日主线文案 dashboard.py:159-169。评分档 format_interval 预览 review.py:190-195。其余 8 项未做, 详见第 04 节。
6	难点 · 错题本卡片网格	未开始	notebook.py 400 行一行未改。且存在一个功能性缺陷, 详见第 05 节。

4

个原语已实现

2

个原语零调用

7

个页面仍裸调 service

59

处 unsafe_allow_html

02 技术债重新计数

方案 v1.0 记录的债务数字, 在批 1-4 落地后需要重新核对。以下是按当前工作区重新数的结果。

unsafe_allow_html: 49 处 → 实际 59 处

其中 6 处把 AI 生成内容当 HTML 渲染, 这是真正的注入面: components.py:86 (q.content_markdown 全文)、tutor.py:215 (analysis.analysis)、tutor.py:229-232 (题干摘要塞进)、review.py:173 / 176 / 184。
正确处理的反例: components.py:117-122 先 re_escape_and_mark 转义再高亮。收口方式已有现成范式, 照抄即可。

掌握度状态色: 2 套 → 实际 5 套映射

shaky 出现两个值: common.py:80-83 与 graph.py:13-18 是 #d97706, 而 mastery.py:15 与 notebook.py:249-254 是 #94a3b8。good 同样分裂: #059669 vs #2563eb。

另有一处语义反了: style.css:133 的 .mm-mastery__fill--weak 填的是 #d97706 (琥珀), 类名说 weak 却是 shaky 的色, 且全库无人使用该 class。

mastery_color() 已经写好了, 这 4 处替换是纯机械改动。

空状态: 4 种写法依旧

手写 .mm-empty HTML 两处 (notebook.py:180、mastery.py:71)、st.info 五处、st.caption 五处以上、st.success 表达“无数据” (review.py:78, 82)。empty_state() 支持可选的下一步按钮, 这正是现在缺的。

i18n: 框架 32 个 key, 页面 0 处使用

frontend/pages/ 下没有任何文件 from frontend.i18n import。只有 nav.py:10 与 app.py:30 在用。全部页面标题与按钮文案硬编码中文。短期不影响使用, 但一旦要加第二种语言就是全面返工 —— 建议至少让新增页面走 key。

深色模式: 变量对没做成, 且语义色在深色下是错的

theme.py:13-22 的深色块重定义了 --bg / --card / --navy / --slate / --border 等, 但漏了 --weak / --shaky / --good。后果: mastery_color() 返回 var(--weak) 这类引用, 深色模式下仍取浅色模式的 #dc2626, 在深底上对比度不足。

另外 theme.py:23-43 仍有 20 余条 !important 组件补丁, 新组件必漏。

03

下一批做什么

按"确定性缺口优先"排序。前三项都是函数已存在、只是没人调, 风险最低、收益最直接。

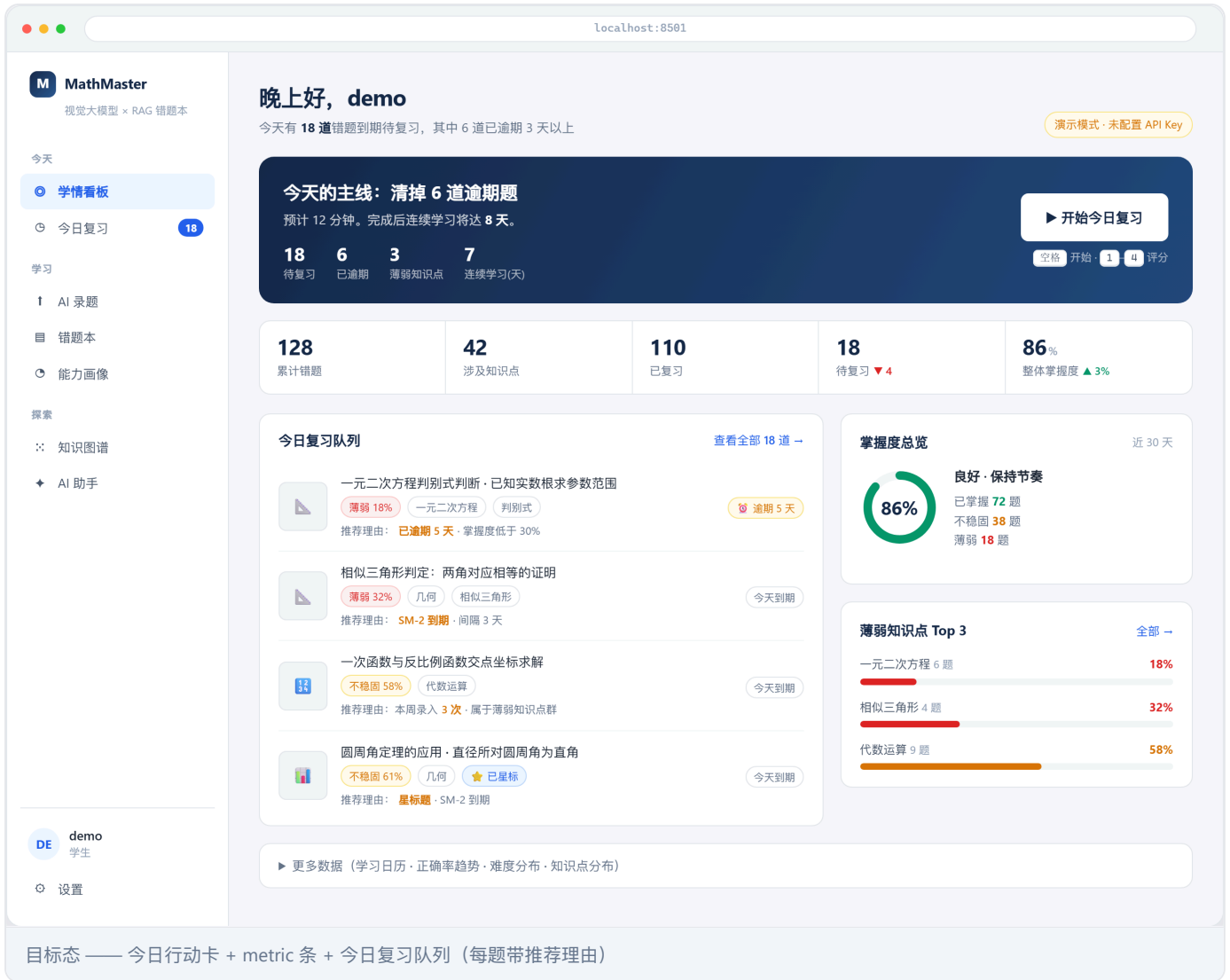
序	动作	工作量	落点与验收
1	接上 empty_state()	小	notebook.py:180-188、mastery.py:71-77 两处手写 HTML 换成原语, 并补上"去录题"「清除筛选」的下一步按钮。 验收: 错题本与画像页的空状态都能一键跳到下一步。
2	补 tutor.py:205 图片解析	小	该行是批 1 原方案点名的位置, 当时漏改。直接用 resolve_image_path() + error_card。 验收: 图片被清理后录题结果页不再抛异常。
3	接上 badge() 与 mastery_color()	小	替换 mastery.py:15、graph.py:13-18、notebook.py:249-254 四处自写色表; 7 个页面裸拼的 mm-badge f-string 收成原语。 验收: 全库搜索 #94a3b8 与 #d97706 各只剩定义处一处。
4	七个页面补 safe_call	中	dashboard.py:145、notebook.py:63/85/98/110、tutor.py:15/226、settings.py 七处、students.py:151-211、assistant.py 四处、auth.py。students.py:141-148 的手写 except 应并入。 验收: 全库再无裸调 service 的地方。
5	收口 6 处 AI 内容渲染	中	改用 st.markdown(text) 不带 unsafe_allow_html; 确需富文本的先过 html.escape。 验收: unsafe_allow_html 降到 30 处以内, 且无一处接收 AI 输出。
6	深色模式补语义色变量	小	theme.py:13-22 补 --weak / --shaky / --good 的深色取值。 验收: 深色模式下三档色环与徽章对比度达标。

为什么把这六项排在批 5 页面重排之前：这六项都在基建层, 一次做完, 第 5 批的页面重排就变成"纯排版"而不是"边排版边补地基"。反过来做, 页面里会继续散落新的裸调用和新的色值。

04 批 5 剩余项规格

看板 / 复习 / 录题 三页逐项对照。已完成的两项列在最先, 供确认方向。

4.1 看板 · 学情看板



现状: dashboard.py:159-169 今日主线是一行 mm-card 纯文本, 无跳转按钮、无目标数字

规格: 升级为可点击的行动卡 —— 数字 + 主线一句话 + 主 CTA 跳复习页

现状: dashboard.py:181-193 四个平铺 st.button, 与上方统计卡等权重

规格: 收进行动卡内部, 降为次级操作

现状: dashboard.py:199-212 周环比拼进文字 banner, 无独立指标

规格: 抽成 metric 条的一格, 数字 + 环比箭头

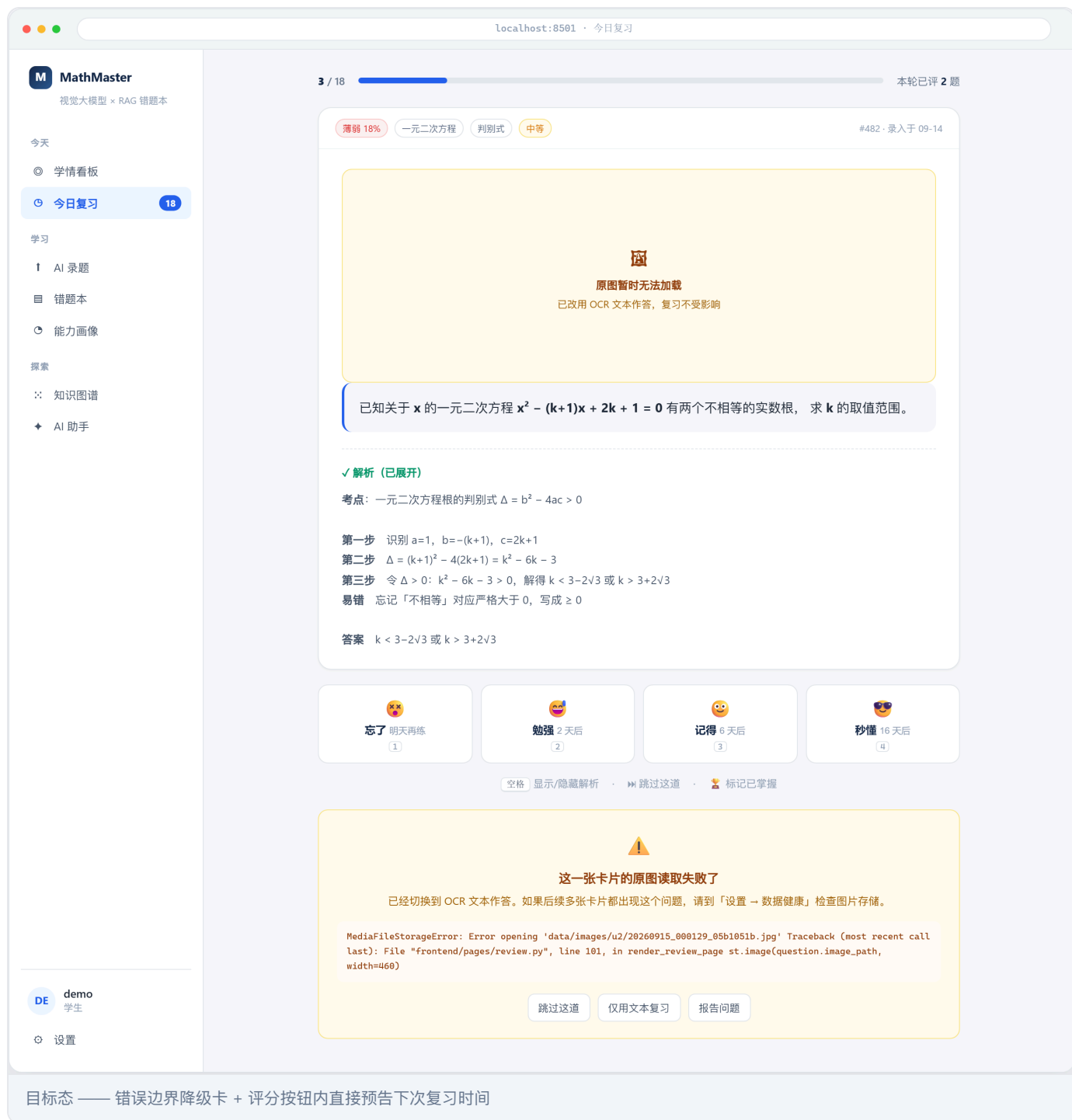
现状: 六个 Plotly 图同尺寸纵向平铺

规格: 留 2 个主图, 其余进原生 <details> 折叠

现状: 点图表色条才能进错题本

规格: 今日复习队列, 每题缩略图 + 推荐理由 (已逾期 N 天 / SM-2 到期)

4.2 复习 · 今日复习



已完成: review.py:141-142 进度按已完成数, 首题即 1/N

已完成: review.py:190-195 每档

format_interval(preview.next_interval)

现状: 错误边界只覆盖队列构建 (review.py:41,50)

现状: 图片缺失时 traceback 打屏 (v1.0 的 P0 现场)

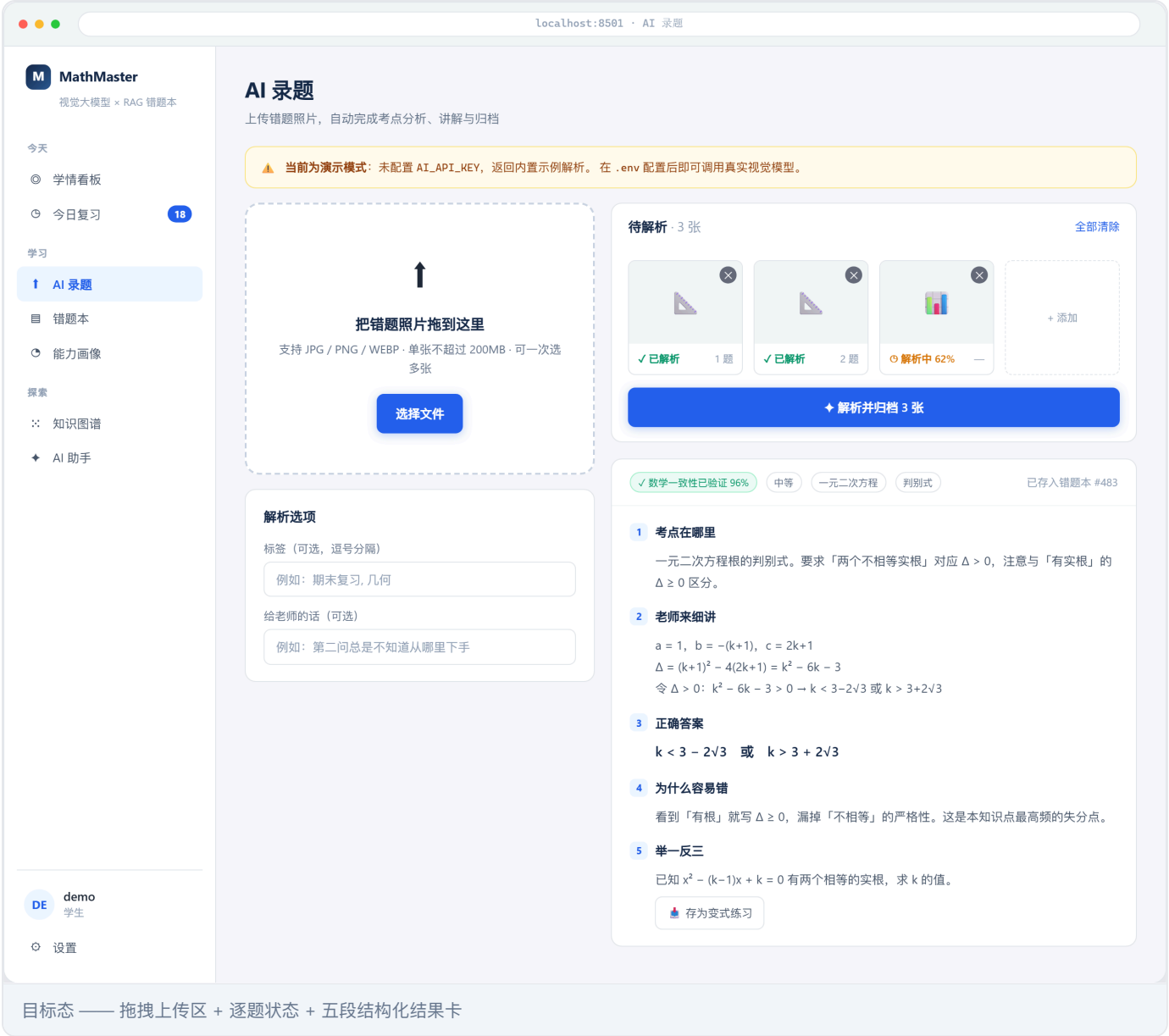
规格: 保持

规格: 从按钮外的 `st.caption` 移进按钮内, 视觉上成为按钮的一部分

规格: `st.session_state` 读写、`grade_review` (:198)、`restore_review_state` (:113) 全部走 `safe_call`

规格: `error_card` 降级 —— 切 OCR 文本继续复习, 原始异常折叠供排查

4.3 录题 · AI 录题



现状: `tutor.py`:205 原图裸用库存路径, 无解析无检查

现状: `tutor.py`:202-235 两栏布局 + 裸 Markdown, 无五段结构

现状: `tutor.py`:189-199 状态只是 expander 前缀 ✔/✖ + `st.error(str(exc))`

现状: 解析结果仅存于函数局部变量, 刷新或切页全丢

规格: `resolve_image_path()` + `error_card` (同时是第 03 节第 2 项)

规格: 考点 / 讲解 / 答案 / 易错 / 举一反三 五段固定卡

规格: 结构化状态行, 走 `error_card` 而非裸异常字符串

规格: 逐题状态落 `st.session_state`, 刷新后可恢复

05 批 6 起点：错题本

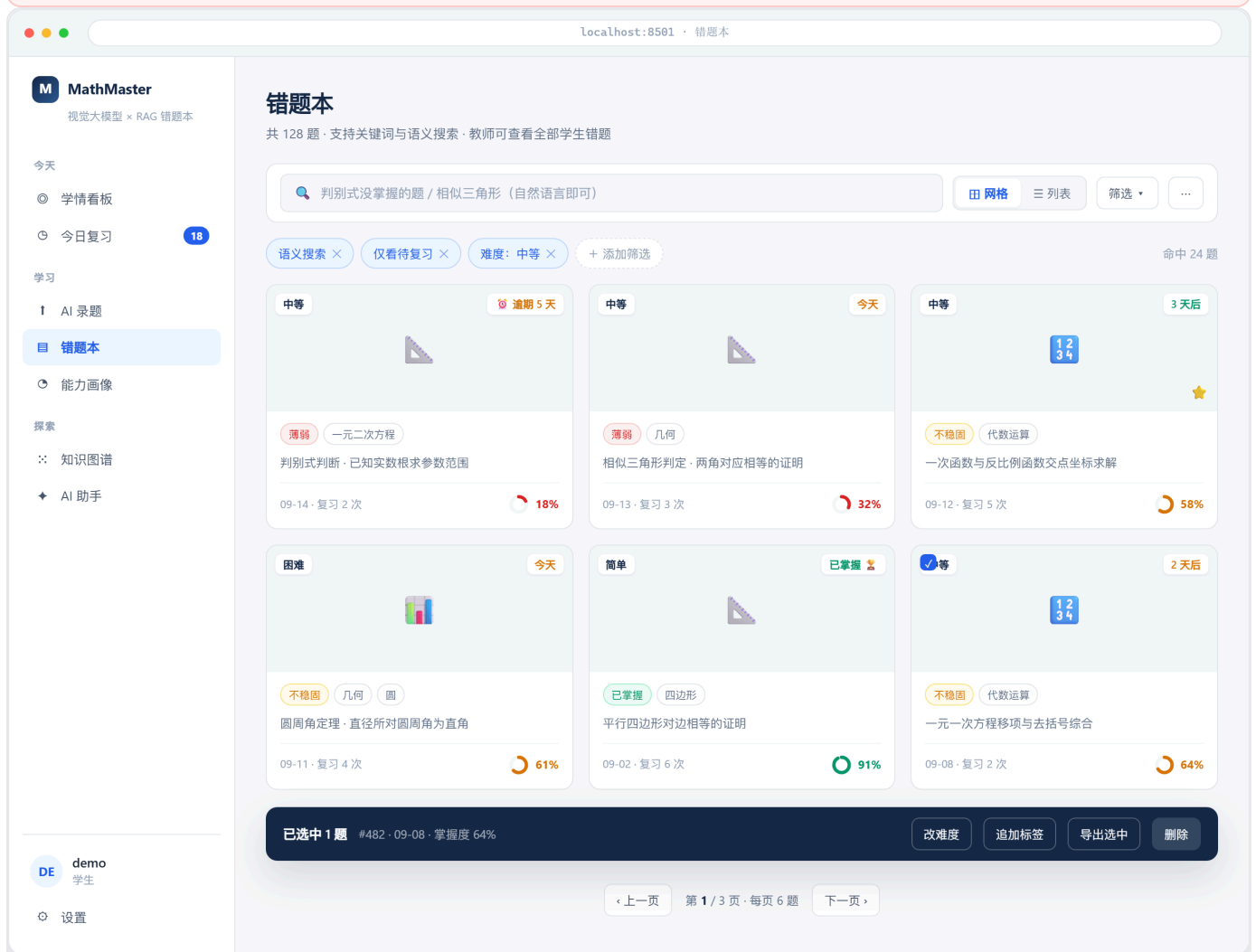
notebook.py 400 行一行未改。动手前必须先解决下面这个功能性缺陷, 否则后面的批量操作都建不起来。

先修：批量选择当前是失效的。

notebook.py:233 的 `selected_ids` 是函数局部变量, 每轮 `rerun` 重建。而勾选框 notebook.py:266 嵌在 `with st.expander(...)` 内部 —— 只有当时处于展开状态的那 8 个 `checkbox` 会被实例化。

后果: 用户展开第一张卡、勾选、切到第二张卡, 第一张的选择立即消失; 一个都没展开时 `selected_ids` 恒为空, 批量操作条永远不出现。

修法: 勾选框移出 `expander`, 改用 `st.session_state["sel_{id}"]` 持状态, 底部操作条改为常驻渲染 (按选中数决定是否展开按钮组)。



目标态 —— 工具条 + chip 回显 + 三列缩略图卡片 + 常驻批量操作条

落点	规格
notebook.py:259-267	元数据现在全部拼进 <code>expander_title</code> 字符串 (到期标记 / 星标 / 标签 / 难度 / 日期 / 掌握度 / 未读 7 类信息挤一行)。规格: 拆成卡片四层 —— 缩略图 / 标签组 / 掌握度色环 / 到期状态。掌握度用 <code>mastery_color()</code> 。
notebook.py:38-177	筛选区 (5 个 <code>toggle</code> + 2 个下拉 + 搜索框) 占首屏约 60%。规格: 收成一行工具条 —— 搜索框 + 视图切换 + <code>st.popover</code> 筛选抽屉 + ... 导出菜单。当前生效条件用 <code>chip</code> 回显, 取代三个大导出按钮。

落点	规格
notebook.py:95-96	col_export 是个只塞了 的空占位列, 删掉。
notebook.py:269-309	批量条在列表之后条件渲染, 每次 rerun 重建 6 个按钮。规格: 改常驻底部条 + st.session_state 持选择状态 (见上方红框)。
notebook.py:215-231	分页器在列表上方, 视线要来回跳。规格: 移到列表下方, 补充"命中 N 题 / 每页条数"。

Streamlit 能力边界（动手前要接受的三条）：

1. `st.image` 只输出图片节点, 没有 HTML 包裹与 hover 层。卡片上的悬浮操作按钮做不出来, 勾选框必须占据静态位置。
2. 网格可用 `st.columns`, 但每张卡的独立按钮/勾选会各自占垂直空间, 与"卡片等高"冲突 —— 需接受一定的高度参差, 或改为固定行高的纯展示卡 + 单独操作区。
3. 点卡片展开详情会让页面高度剧烈跳动, 建议改为跳独立详情页。

06 需要拍板的两件事

这两项不定, 后面会返工。

6.1 掌握度以哪套口径为准

项目里两套口径并存: 一套是掌握度引擎 (`backend/services/mastery.py`, 复习日志时间加权 + 遗忘衰减, 阈值 0.4 / 0.7); 另一套是看板的标签级启发式估算 (复习表现 + 调度间隔的看板口径)。用户可见的数据会不自洽。

建议: 以引擎为准。 理由是引擎有时间加权与遗忘衰减, 能反映"三天没复习"这件事, 启发式做不到。代价是要改看板的统计查询 —— 但那本来就是 `stats.py` 里的一个方法, 改动范围可控。

注意这一步的顺序: 口径没定之前不要做 `mastery_color()` 的全站替换 —— 换色是低成本的, 换口径是可能牵动看板/画像/图谱三处的。先定口径, 再统一颜色。

6.2 深色模式是继续打补丁, 还是推倒做变量对

现状是 `:root`, `.stApp` 整块重定义 + 20 余条 `!important` 组件补丁。每加一个新组件就要记得加一条, 漏了就白底黑字。

建议: 先补语义色变量 (第 03 节第 6 项, 一行的事), 暂不推倒。 推倒做 `[data-theme]` 变量对的收益是"以后不用打补丁", 成本是要把所有组件的硬编码色值改成变量引用 —— 在批 5 页面重排还没做完之前做这个, 会和页面改动搅在一起, 不好回归。

建议顺序: 批 5 页面重排完成 → 所有页面稳定后 → 再做一次纯深色模式重构。那时改动面固定, 一次到位。